Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Guía Nº7 – Cálculo Diferencial

Problema 1 – Asíntotas

Calcule las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas de las siguientes funciones. Además grafíquelas.

A. $f(x) = \frac{1}{x-2}$
B. $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$
C. $f(x) = \frac{x-2}{x^2-4}$
D. $f(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$
E. $f(x) = \frac{4x^2-2x+1}{3x-3}$
F. $f(x) = 2x + 1 + \frac{3}{x-2}$
G. $f(x) = e^{-x}$
H. $f(x) = x \cdot e^{-x}$
I. $f(x) = 5 + e^{-x}$
J. $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$
K. $f(x) = \frac{5}{1+e^{-x}}$
L. $f(x) = \frac{1}{e^{-x}-1}$
M. $f(x) = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$
N. $f(x) = \sqrt{x^2+1}$
O. $f(x) = \sqrt{x^2+x} - x$
P. $f(x) = \sqrt{x^2+x} + x$
Q. $f(x) = \frac{x|x|+x+1}{x-1}$
R. $f(x) = \frac{x|x|+x+1}{x+1}$
S. $f(x) = \frac{|x^1-1|}{x}$
T. $f(x) = \frac{x^2+|x|+1}{x-2}$

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 2 – Continuidad de funciones:

Determine los valores de los parámetros requeridos para que $f(x)$ sea continua. Además, redefina f en caso de ser necesario

A. $f(x) = \begin{cases} 3x + a; & si\ x < 3 \\ 11; & si\ x = 3 \\ x^2 - 1; & si\ x > 3 \end{cases}$

B. $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x + a}; & si\ x > 4 \\ 5; & si\ x \geq 4 \end{cases}$

C. $f(x) = \begin{cases} ax + 1; & si\ x < 2 \\ b; & si\ x = 2 \\ x^2; & si\ x > 2 \end{cases}$

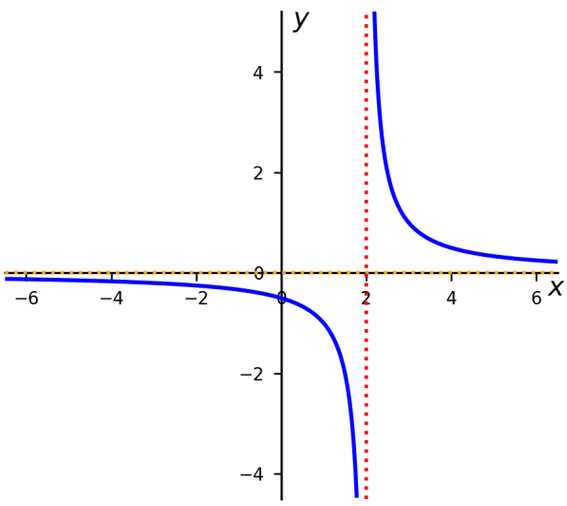
Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Respuesta:

A.

$$f(x) = \frac{1}{x-2}$$

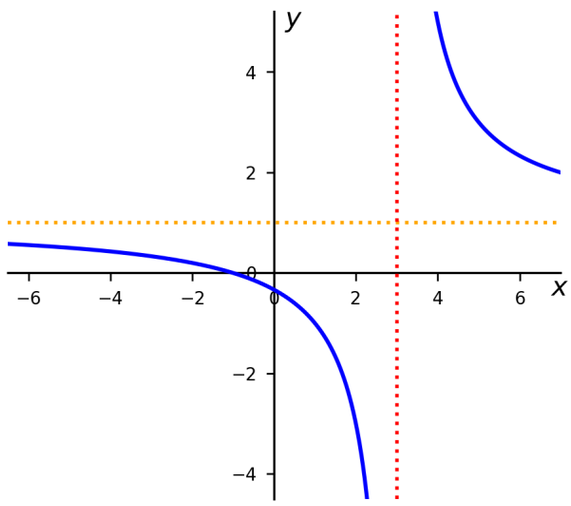
AH: $y = 0$ **AV:** $x = 2$ **AO:** No existe



B.

$$f(x) = \frac{x+1}{x-3}$$

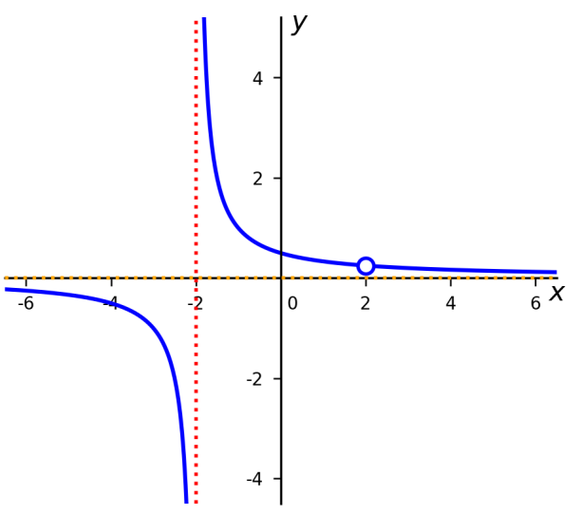
AH: $y = 1$ **AV:** $x = 3$ **AO:** No existe



C.

$$f(x) = \frac{x-2}{x^2-4}$$

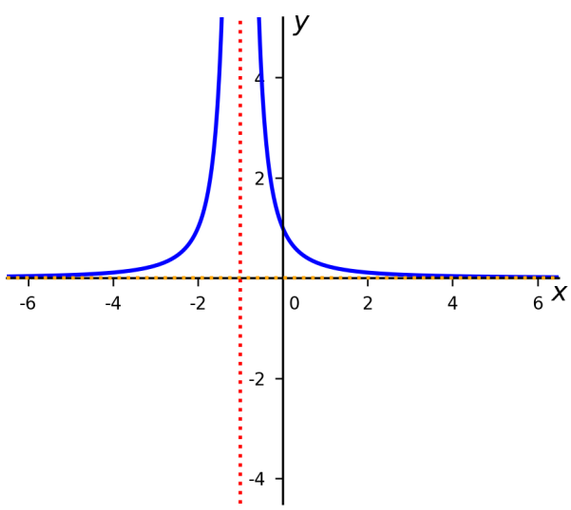
AH: $y = 0$ **AV:** $x = -2$ **AO:** No existe



D.

$$f(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$$

AH: $y = 0$ **AV:** $x = -1$ **AO:** No existe

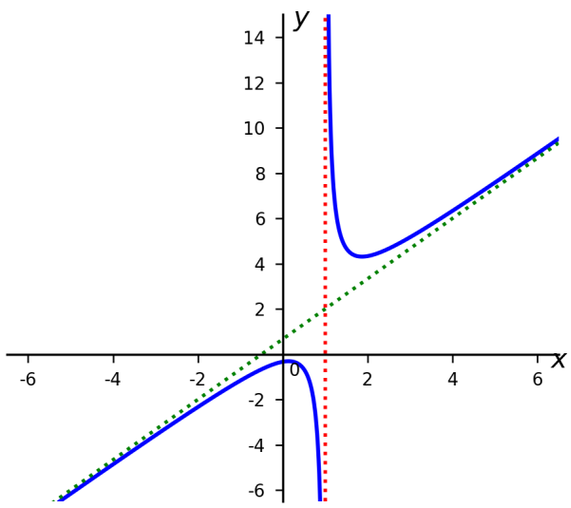


Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

E.

$$f(x) = \frac{4x^2 - 2x + 1}{3x - 3}$$

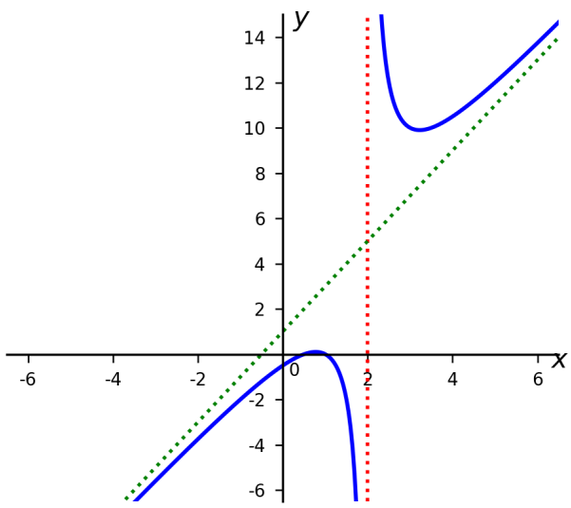
AH: No existe **AV:** $x = 1$ **AO:** $y = \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$



F.

$$f(x) = 2x + 1 + \frac{3}{x - 2}$$

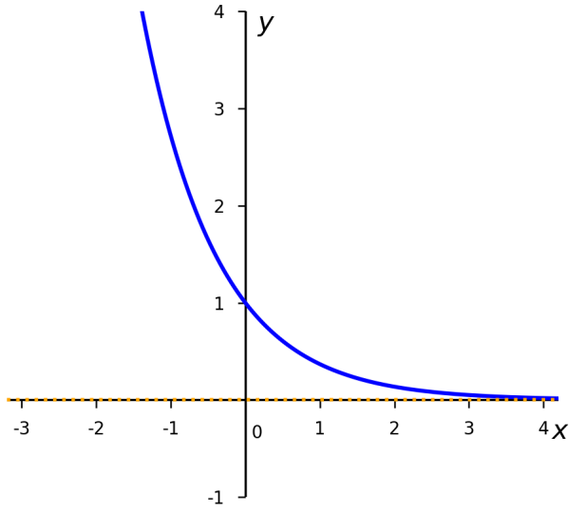
AH: No existe **AV:** $x = 2$ **AO:** $y = 2x + 1$



G.

$$f(x) = e^{-x}$$

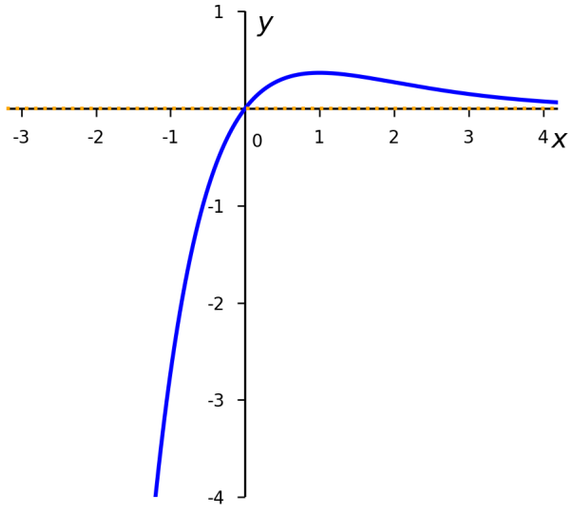
AH: $y = 0$ cuando $x \to +\infty$
AV: No existe **AO:** No existe



H.

$$f(x) = xe^{-x}$$

AH: $y = 0$ cuando $x \to +\infty$
AV: No existe **AO:** No existe

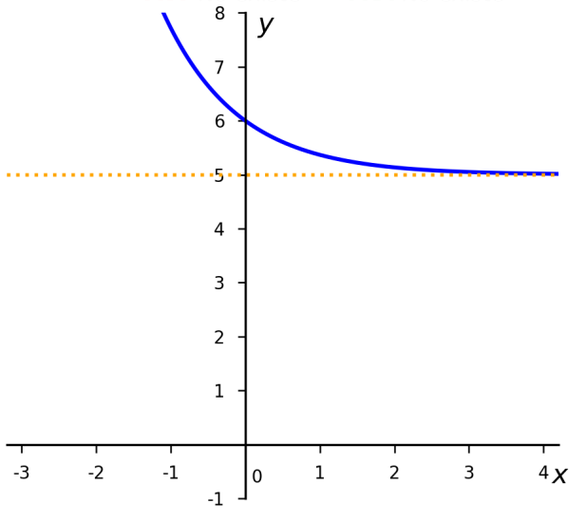


Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

I.

$$f(x) = 5 + e^{-x}$$

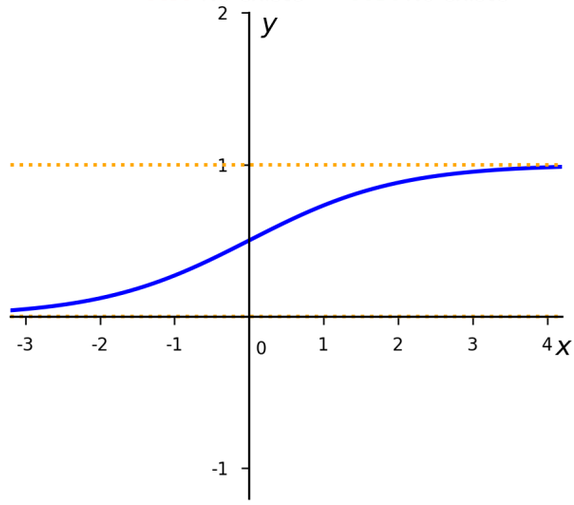
AH: $y = 5$ cuando $x \to +\infty$
AV: No existe **AO:** No existe



J.

$$f(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$$

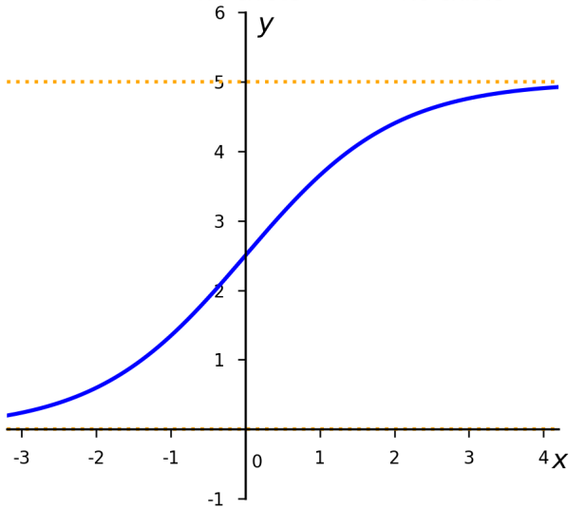
AH: $y = 0$ cuando $x \to -\infty$, $y = 1$ cuando $x \to +\infty$
AV: No existe **AO:** No existe



K.

$$f(x) = \frac{5}{1 + e^{-x}}$$

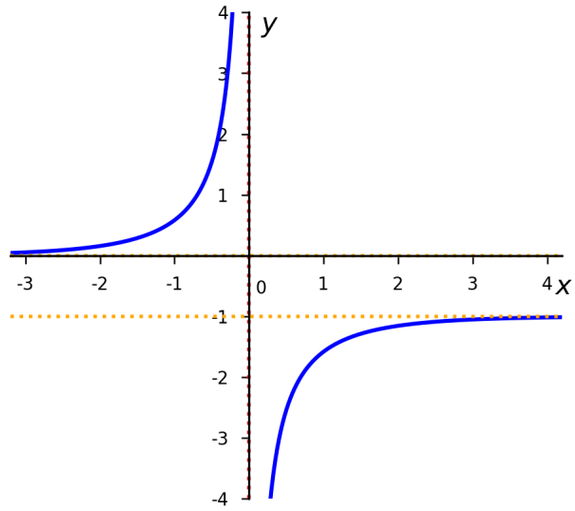
AH: $y = 0$ cuando $x \to -\infty$, $y = 5$ cuando $x \to +\infty$
AV: No existe **AO:** No existe



L.

$$f(x) = \frac{1}{e^{-x} - 1}$$

AH: $y = 0$ cuando $x \to -\infty$, $y = -1$ cuando $x \to +\infty$
AV: $x = 0$ **AO:** No existe

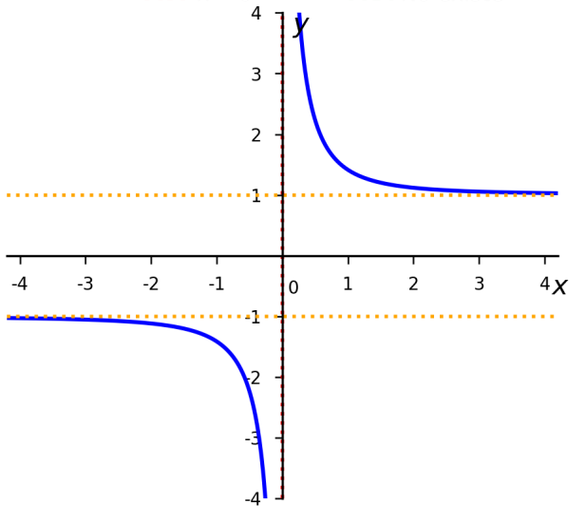


Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

M.

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$$

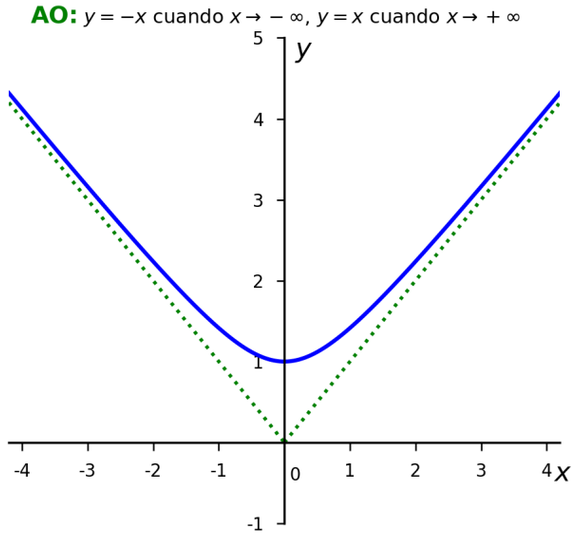
AH: $y = -1$ cuando $x \to -\infty$, $y = 1$ cuando $x \to +\infty$
AV: $x = 0$ **AO:** No existe



N.

$$f(x) = \sqrt{x^2+1}$$

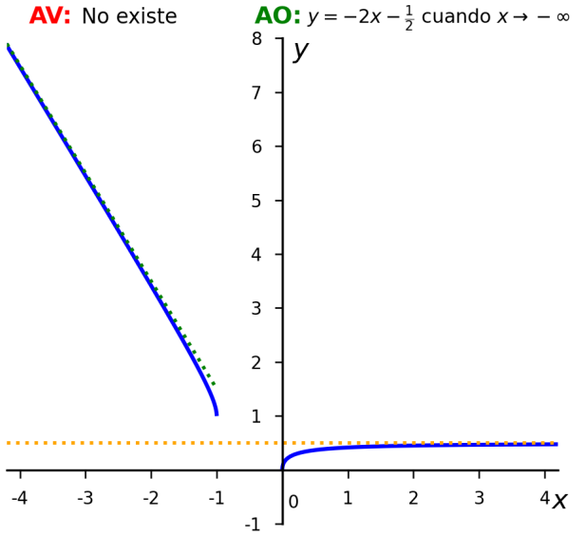
AH: No existe **AV:** No existe
AO: $y = -x$ cuando $x \to -\infty$, $y = x$ cuando $x \to +\infty$



O.

$$f(x) = \sqrt{x^2+x} - x$$

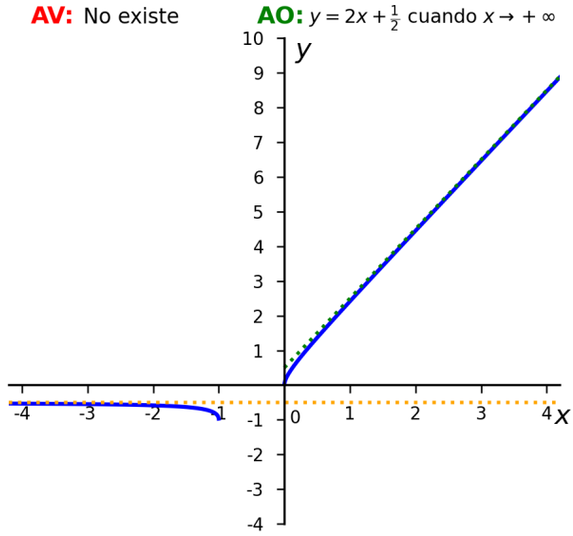
AH: $y = \frac{1}{2}$ cuando $x \to +\infty$
AV: No existe **AO:** $y = -2x - \frac{1}{2}$ cuando $x \to -\infty$



P.

$$f(x) = \sqrt{x^2+x} + x$$

AH: $y = -\frac{1}{2}$ cuando $x \to -\infty$
AV: No existe **AO:** $y = 2x + \frac{1}{2}$ cuando $x \to +\infty$

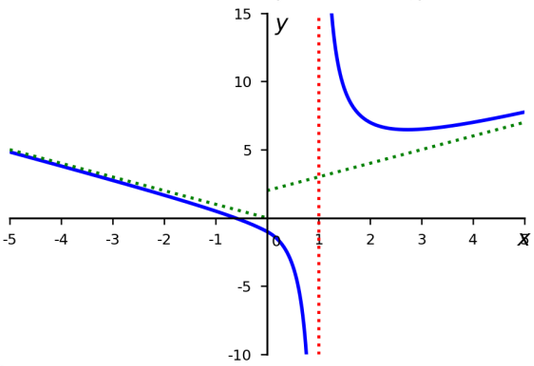


Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Q.

$$f(x) = \frac{x|x| + x + 1}{x - 1}$$

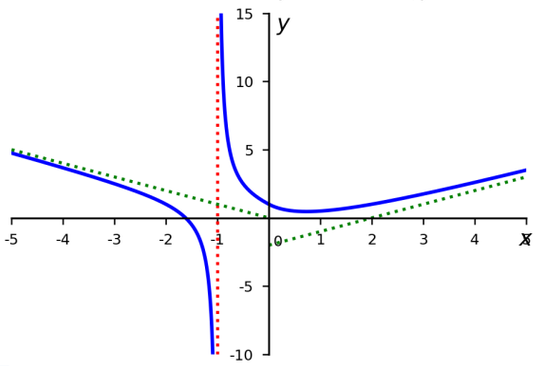
AH: No existe
AV: $x = 1$
AO: $y = -x$ si $x \to -\infty$, $y = x + 2$ si $x \to +\infty$



R.

$$f(x) = \frac{x|x| - x + 1}{x + 1}$$

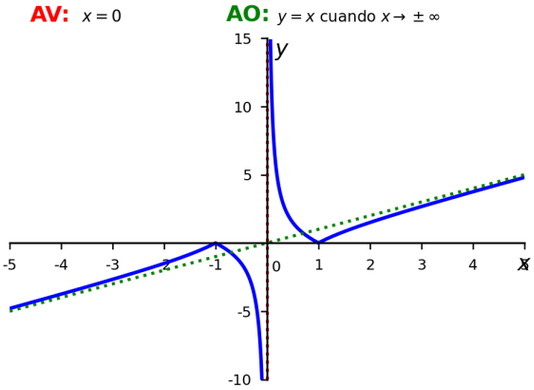
AH: No existe
AV: $x = -1$
AO: $y = -x$ si $x \to -\infty$, $y = x - 2$ si $x \to +\infty$



S.

$$f(x) = \frac{|x^2 - 1|}{x}$$

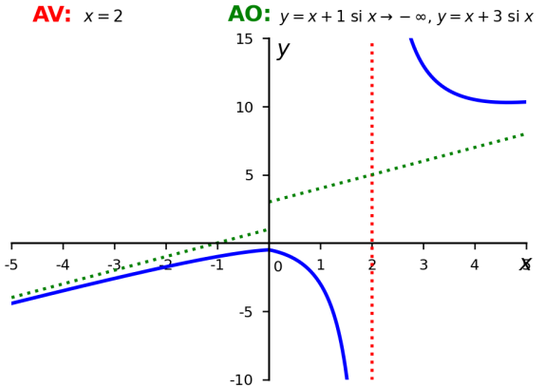
AH: No existe
AV: $x = 0$
AO: $y = x$ cuando $x \to \pm\infty$



T.

$$f(x) = \frac{x^2 + |x| + 1}{x - 2}$$

AH: No existe
AV: $x = 2$
AO: $y = x + 1$ si $x \to -\infty$, $y = x + 3$ si $x \to +\infty$



2A. $a = 2$, redefinimos $f(x) = \begin{cases} 3x + 2; & si\ x < 3 \\ 8; & si\ x = 3 \\ x^2 - 1; & si\ x > 3 \end{cases}$

2B. $a = 21$

2C. $a = \frac{3}{2}; b = 4$